Ejercicios

Tema 8: Ciclo celular, mitosis y meiosis

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Mitosis

básico

Ordena y describe brevemente las fases de la mitosis. ¿En qué fase se pueden contar mejor los cromosomas? ¿Por qué?

2 Mitosis y meiosis

básico

Completa: una célula con $2n = 8$ hace mitosis y da _____ células con _____ cromosomas; si hace meiosis da _____ células con _____ cromosomas.

3 Dibujar fases

medio

Una especie tiene $2n = 6$. Dibuja una célula en: a) metafase mitótica; b) metafase I; c) metafase II. Indica en cada caso el número de cromosomas y de cromátidas.

4 Variación del ADN

medio

Una célula humana tiene en G_1 una cantidad de ADN que llamamos 2C. Indica la cantidad de ADN y el número de cromosomas en: a) G_2; b) cada célula tras la mitosis; c) cada célula tras la meiosis I; d) cada gameto.

5 No disyunción (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Explica las diferencias entre la anafase de la mitosis, la anafase I y la anafase II de la meiosis. ¿Qué consecuencias tendría que en la anafase I no se separase un par de homólogos (no disyunción)? Pon un ejemplo de enfermedad humana debida a esto.

6 Variabilidad (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Explica por qué dos hermanos (que no sean gemelos idénticos) son genéticamente distintos aunque tengan los mismos padres. Calcula cuántas combinaciones distintas de cromosomas puede producir una persona en sus gametos sin contar el sobrecruzamiento.